KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

E-Market Management System (Phiên bản MVP - Chuẩn PMI / PMBOK 7th)

MÃ DỰ ÁN	NGÀY LẬP	THỜI GIAN THỰC HIỆN	CHỦ QUẢN DỰ ÁN
EMM-2026-MVP	15/09/2026	06 Tuần (Sprints 1 - 6)	Project Manager / Lead

1. PROJECT CHARTER (TUYÊN NGÔN DỰ ÁN)

Mục tiêu chính: Xây dựng và phát hành phiên bản MVP của Hệ thống bán hàng điện tử **E-Market Management**. Hệ thống đáp ứng trọn vẹn luồng trải nghiệm e-commerce cốt lõi: Xem sản phẩm → Đăng ký/Đăng nhập → Quản lý giỏ hàng → Đặt hàng & Tạo đơn → Quản lý trạng thái đơn hàng và danh mục sản phẩm.

Công nghệ sử dụng (Tech Stack)

JAVA 21 | SPRING BOOT 4.1.0 | SPRING SECURITY | JWT | SPRING DATA JPA | FLYWAY | POSTGRESQL | HTML/CSS/JS THUẦN

Điểm Mạnh Hiện Tại (Source Code)

- Đã hoàn thiện các REST API cơ bản cho Auth, Product và Cart.
- Đã phát triển các Service nền tảng: `AuthService`, `ProductService`, `CartService`.
- Frontend đã dựng giao diện Storefront demo cơ bản.

Khoảng Trống Cần Khắc Phục (Gaps)

- `OrderService` đang dở dang, thiếu logic tạo đơn & trừ tồn kho.
- Thiếu hẳn `OrderController` phục vụ API cho Frontend.
- Giỏ hàng đang bị hard-code `userId = 1L` thay vì trích xuất từ JWT Token.
- Thiếu Global Exception Handler & Test Automation.

2. SCOPE MANAGEMENT PLAN (QUẢN LÝ PHẠM VI)

Ngoài Phạm Vi MVP (Out-of-Scope)

- Thanh toán trực tuyến thực tế (Momo, VNPAY, Credit Card).
- Tích hợp đối tác vận chuyển / logistics thực tế.
- Admin Dashboard thống kê doanh thu nâng cao.
- Recommendation engine, hệ thống Coupon phức tạp, Microservices.

Phạm Vi Thực Hiện (In-Scope MVP)

- **Auth:** Đăng ký, đăng nhập, JWT Authentication, phân quyền User/Admin.
- **Product:** Xem, thêm, sửa, xóa, liên kết Category & Brand.
- **Cart:** Thêm, xem, cập nhật số lượng, xóa item theo JWT User ID.
- **Order:** Tạo đơn hàng, tính tổng tiền, trừ tồn kho, xem lịch sử & cập nhật trạng thái đơn.
- **UI Storefront:** Auth modal, cart drawer, checkout form, toast thông báo.
- **QA:** Unit test, integration test, responsive testing.

Product Backlog & Ưu Tiên Tính Năng (MoSCoW)

Mức Ưu Tiên	ID	User Story	Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận)
MUST	US-01	Đăng ký tài khoản	Tài khoản được tạo, mật khẩu hash BCrypt, trả về JWT Token.
MUST	US-02	Đăng nhập hệ thống	Xác thực hợp lệ trả Token; Sai thông tin trả lỗi 401 rõ ràng.
MUST	US-03	Xem danh sách sản phẩm	Hiển thị đúng dữ liệu từ PostgreSQL (hoặc fallback nếu mất kết nối).
MUST	US-04	Thêm sản phẩm vào giỏ	Validate tồn kho, cập nhật số lượng theo Token người dùng.
MUST	US-05	Cập nhật / Xóa giỏ hàng	Phản ánh chính xác thay đổi dữ liệu giỏ trong DB lập tức.
MUST	US-06	Đặt hàng (Checkout)	Tạo Order, OrderItems, tính tổng tiền, tự động trừ số lượng kho.
MUST	US-07	Admin đổi trạng thái đơn	Chuyển đổi trạng thái đơn hàng (Pending, Processing, Completed...) hợp lệ.
SHOULD	US-08	Lọc sản phẩm Category/Brand	Trả về đúng danh sách sản phẩm theo bộ lọc tham số.
SHOULD	US-09	Xem lịch sử đơn hàng	Khách hàng chỉ xem được danh sách đơn do chính mình đặt.
COULD	US-10	Review & Rating sản phẩm	Cho phép user đã mua hàng đánh giá và bình luận sản phẩm.

3. SCHEDULE MANAGEMENT PLAN (TIẾN ĐỘ & LỘ TRÌNH 6 TUẦN)

Thời Gian	Trọng Tâm Sprint	Hạng Mục Công Việc Chính	Milestone Đạt Được
Tuần 1	Initiation & Planning	Kickoff, review source code, viết user stories, lập WBS, risk register, backlog sprint 1.	SCOPE BASELINE APPROVED

Thời Gian	Trọng Tâm Sprint	Hạng Mục Công Việc Chính	Milestone Đạt Được
Tuần 2	Backend Core Completion	Hoàn thiện order flow, tạo OrderController, refactor user từ JWT, chuẩn hóa exception handling.	BACKEND E2E READY
Tuần 3	Frontend Checkout & Integration	Bổ sung order API vào api.js, checkout form UI, cart integration, test login-cart-checkout.	CHECKOUT UI WORKING
Tuần 4	Admin & Product Stabilization	Kiểm tra product API, category/brand API, phân quyền admin, chuẩn hóa dữ liệu demo.	PRODUCT MGMT STABLE
Tuần 5	Testing & Hardening	Unit test (Product, Cart, Order), integration test, manual UAT flow, fix bug P1/P2.	QA TEST PASS >90%
Tuần 6	Documentation & Release	Cập nhật README, API docs, demo script, tổ chức UAT sign-off, release MVP.	MVP RELEASED

Task Breakdown Chi Tiết & Ước Lượng Nỗ Lực

Mã Task	Tên Task	Phụ Trách	Ước Lượng	Ghi Chú Kỹ Thuật
BE-01	Hoàn thiện OrderService	Backend Dev	1.0 ngày	Logic tạo order, tính tổng tiền, validate tồn kho & trừ kho.
BE-02	Tạo OrderController	Backend Dev	0.5 ngày	Cung cấp API: create order, get order, update status.
BE-03	Tạo Mapper cho Order/Order Item	Backend Dev	0.5 ngày	Áp dụng DTOs, tuyệt đối không trả entity trực tiếp ra API.
BE-04	Trích xuất User từ JWT	Backend Dev	1.0 ngày	Loại bỏ hoàn toàn userId = 1L hard-coded trong Cart/Order.
BE-05	Chuẩn hóa Exception Handling	Backend Dev	1.0 ngày	Tự động catch Validation, Not Found, Business errors.
BE-06	Bổ sung Category / Brand API	Backend Dev	1.0 ngày	Phục vụ bộ lọc sản phẩm và trang quản trị.
BE-07	Kiểm tra Flyway / Schema DB	Backend Dev	0.5 ngày	Đồng bộ DB Migration script với JPA Entities.
FE-01	Đồng bộ API order vào api.js	Frontend Dev	0.5 ngày	Khai báo các hàm gọi create order, fetch order history.
FE-02	Xây dựng Checkout Form UI	Frontend Dev	1.0 ngày	Form nhập Tên, Điện thoại, Địa chỉ giao hàng.
FE-03	Gắn Checkout với Cart thật	Frontend Dev	0.5 ngày	Sử dụng Bearer Token của User đã đăng nhập.
FE-04	Hiển thị Toast & Thông báo	Frontend Dev	0.5 ngày	Toast thông báo thành công/thất bại rõ ràng.
FE-05	Xử lý Error/Loading States	Frontend Dev	1.0 ngày	Bổ sung Loading Spinner, báo lỗi không swallow error.
FE-06	Responsive Testing	FE Dev / QA	1.0 ngày	Test trên 8 độ phân giải: 320, 375, 390, 430, 768, 1024, 1280, 1440px.

Mã Task	Tên Task	Phụ Trách	Ước Lượng	Ghi Chú Kỹ Thuật
QA-01..03	Unit Test Services	QA / Backend	3.0 ngày	Viết JUnit 5 cho ProductService, CartService, OrderService.
QA-04	Integration Testing	QA	2.0 ngày	Test chuỗi luồng: Auth → Product → Cart → Order.
DOC-01..02	Cập nhật README & API Docs	PM / Dev	1.0 ngày	Hướng dẫn setup/run/test và tài liệu REST APIs.

4. RACI MATRIX & QUALITY MANAGEMENT

Ma Trận Phân Công RACI

Hạng Mục	PM	BE	FE	QA	STK
Scope & Timeline	**A/R**	C	C	C	A
API Design	**A**	**R**	C	C	I
Database Schema	C	**A/R**	I	C	I
Backend Impl	I	**A/R**	C	C	I
Frontend Impl	I	C	**A/R**	C	I
Testing & QA	**A**	R	R	**A/R**	C
UAT Sign-off	**A/R**	C	C	C	**A**

Definition of Done (DoD)

- ✓ Code tuân thủ đúng kiến trúc Controller - Service - Repository/Mapper - Entity.
- ✓ Không break API contract hiện tại mà chưa được phê duyệt.
- ✓ Maven compile và test pass 100% không có lỗi build.
- ✓ Frontend không có lỗi Console nghiêm trọng.
- ✓ Responsive cơ bản đạt chuẩn trên Mobile, Tablet, Desktop.
- ✓ Xử lý lỗi đầy đủ, có thông báo rõ ràng cho người dùng.
- ✓ Cập nhật README và API Docs tương ứng.

5. RISK MANAGEMENT PLAN (QUẢN LÝ RỦI RO)

ID	Rủi Ro Phát Sinh	Mức Độ	Tác Động Dự Kiến	Biện Pháp Giảm Thiểu
R-01	OrderService chưa xong gây hỏng Maven Build	CAO	Nghẽn tiến độ, không release được	Ưu tiên hoàn thiện OrderService ngay ở Tuần 2.
R-02	Cart đang hard-code userId = 1L	CAO	Sai lệch dữ liệu người dùng	Refactor trích xuất User ID trực tiếp từ JWT.
R-03	Thiếu Global Exception Handler	TRUNG BÌNH	API trả về lỗi không nhất quán	Bổ sung ControllerAdvice chuẩn hóa response lỗi.
R-04	Thiếu Test Automation	CAO	Dễ phát sinh lỗi Regression	Bắt buộc viết Unit & Integration Tests ở Sprint 5.
R-05	Frontend tĩnh chưa có Checkout Flow	TRUNG BÌNH	Demo chưa trọn vẹn	Ưu tiên làm Checkout UI ở Sprint 3.
R-06	Schema Flyway lệch với JPA Entities	CAO	Ứng dụng không khởi động được	Kiểm tra kỹ migration script với Entity mỗi lần đổi DB.

6. POST-MVP ROADMAP (LỘ TRÌNH SAU MVP)

1. **Admin Dashboard:** Trang quản trị sản phẩm, danh mục và quản lý đơn hàng chuyên sâu.
2. **Review & Rating:** Đánh giá và bình luận sản phẩm từ khách hàng đã mua.
3. **Loyalty & Discount:** Điểm thưởng thành viên (Membership point) và Mã giảm giá (Coupon).
4. **Media Management:** Tính năng upload ảnh sản phẩm trực tiếp lên Storage.
5. **Payment Gateways:** Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY, Momo, ZaloPay).
6. **DevOps & CI/CD:** Đóng gói Docker Compose (App + PostgreSQL), OpenAPI/Swagger, CI/CD Pipeline.

7. PHÊ DUYỆT & NGHIỆM THU KẾ HOẠCH (SIGN-OFF)

ĐẠI DIỆN STAKEHOLDERS	PROJECT MANAGER	TECHNICAL LEAD
Ngày: .... / .... / 2026	Ngày: 15 / 09 / 2026	Ngày: .... / .... / 2026